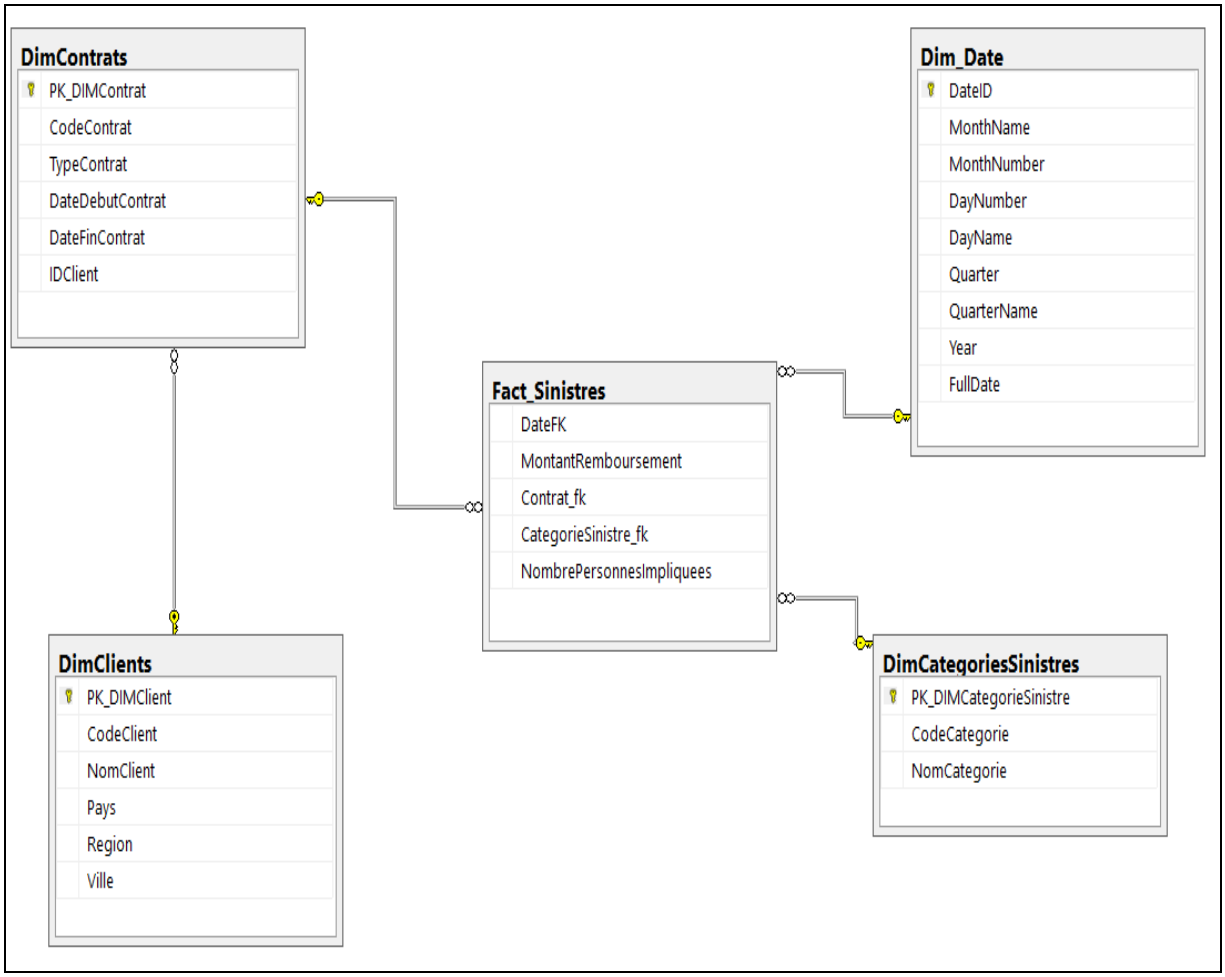
EXAMEN

Semestre : 1 ■ 2 □

Session : Principale ■ Rattrapage □

Unité d'enseignement : Informatique Décisionnelle
Module (s) : Informatique décisionnelle
Classe(s) :4 ERP-BI
Nombre des questions : 16 Nombre de pages : 03 pages
Date : 05/01/2024 Heure : 11H00 Durée :1h30

L'entreprise DATA ASSURANCE, désire améliorer son activité et sa qualité des services. Par conséquent, l'équipe décisionnelle a décidé de mettre en place un système décisionnel qui répond aux différentes interrogations des décideurs. L'équipe décisionnelle a commencé par la modélisation de l'entrepôt de données dont la structure est comme suit :



L'entrepôt de données contient 4 tables de dimensions et une table de fait.

Le dossier **« SI »** correspond au système d'informations de l'entreprise et contient toutes les informations sur l'activité de l'entreprise.

Restaurer cet entrepôt de données à partir du fichier **«ExamSinistre2324.bak»**.

TRAVAIL DEMANDÉ :

Partie 1: Reporting (PowerBI) (7pts)

1. Créer un nouveau Rapport nommé **« data_Sinistres »**.

2. Obtenir la source de données «**EXAMBISP24»** .

3. Effectuer les transformations nécessaires dans POWER QUERY afin de séparer le nom et le prénom du client .**(1pt)**

4. Créer une mesure **«nbr_sinistre»** pour calculer le nombre total des sinistres.**(0.5pt)**

5. Créer une mesure **«Moyenne_Pers»** pour calculer la moyenne de personnes impliqués.**(0.5pt)**

6. Créer une mesure **«coût_Moyen»** pour calculer la moyenne de personnes impliqués par sinistres en se basant sur la formule suivante : **(1pt)**

$$coût_Moyen = \frac{somme\ des\ montants\ de\ remboursements}{nbr_sinistre * Moyenne_Pers}$$

7. Afficher à l'aide d'un graphique en secteur le coût moyen par clients.**(0.5pt)**

8. Appliquer sur tout le rapport un filtre sous forme d'une liste verticale des Types de contrats en spécifiant la multi sélection de plusieurs cases. Choisir le visuel adéquat pour cette modification. **(0.5pt)**

9. Afficher à l'aide d'un histogramme empilé le nombre de personnes impliqués par catégorie. **(0.5pt)**

10. a. Créer un indicateur nommé coût_Moyen_SIN_KPI qui permet d'afficher :**(1pt)**

1 si le coût_Moyen < 1000

0 si le coût_Moyen >= 1500

Sinon -1

b. Créer un tableau avec les colonnes suivantes :

(coût_Moyen_SIN_KPI,coût_Moyen,Année) (0.5pt)

c. Appliquer la règle de la mise en forme conditionnelle sur les deux colonnes coût_Moyen_SIN_KPI et coût_Moyen selon les conditions ci-dessous:**(1pt)**

- la couleur rouge si coût_Moyen_SIN_KPI = -1
- la couleur orangé si coût_Moyen_SIN_KPI = 0
- Vert si coût_Moyen_SIN_KPI = 1

Partie 1 : SSAS (3pts)

1. Créer et déployer le cube OLAP brut

2.Ajouter tous les axes possibles pour chaque dimension. **(1.5Pts)**

3.Ajouter et valider la hiérarchie suivante à votre cube : **(1.5Pts)**

HierarchiePays : ville –region –pays

Partie 3 : SSIS (10pts)

Supprimer les données des tables suivantes : DIM_CLIENTS, DIM_CONTRATS et FACT_Sinistres.

1. Alimenter la dimension **«DIM_CLIENTS»** en utilisant le composant lookup et For Each Loop Container pour parcourir les deux fichiers plats **«clients_hommes.txt»** et **«clients_femmes.txt» (4pts)**

2. Alimenter la dimension **«DIM_CONTRATS»** en utilisant la technique de jointure externe**.(3pts)**

3. Alimenter la table de fait **«FACT_Sinistres»** à partir de fichier **«sinistres.txt»** en utilisant le composant Lookup pour faire la correspondance avec les tables de dimensions.**(3pts)**

BON TRAVAIL 